

Karel Johanovský
Michal Bílek

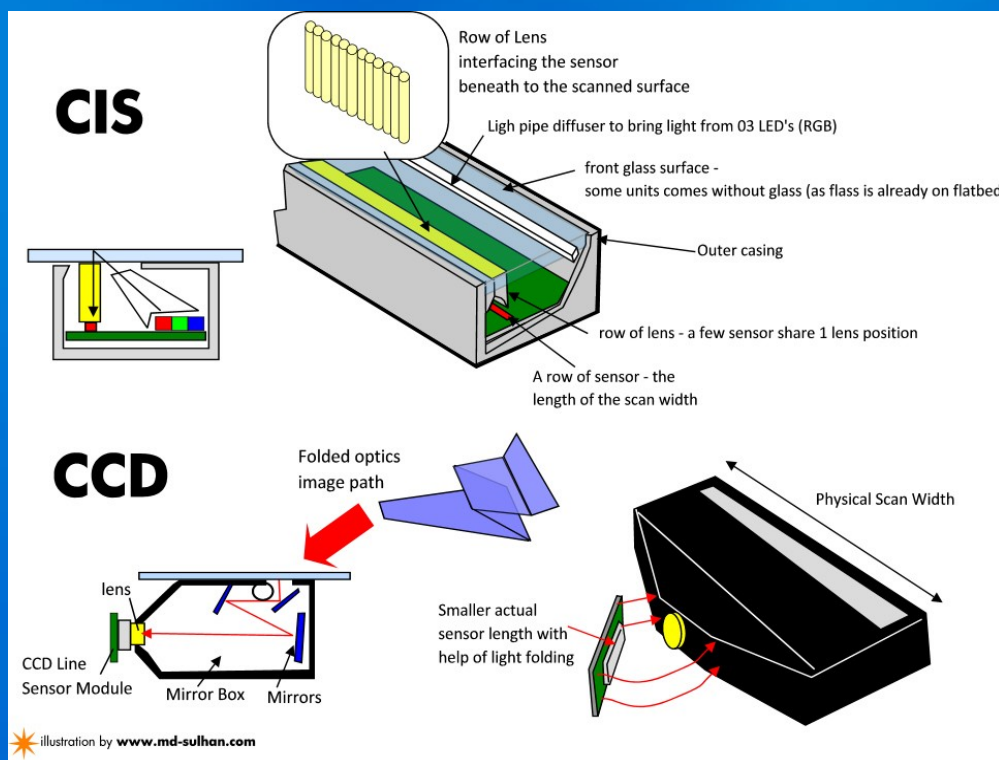
SKENERY

Úvodem

- Skener je zařízení, které slouží pro přenos dat z nejčastěji papíru (film, diapozitiv) do počítače.
- Skener pracuje podobně jako kopírka, rozdíl je v tom, že získaná data netiskne na papír, ale ukládá ve formě obrázků do souborů.
- Potřebujete-li převést do počítače texty dokumentů a tyto texty dále editovat, je třeba použít některý z programů typu OCR (Optical Character Recognition - optické rozpoznávání znaků). Tyto programy slouží pro převod textu zachyceného jako obrázek do textového souboru.

Dělení skenerů

- Skenery dělíme podle typu snímače na:
 - Skenery CCD (Charge Coupled Device)
 - Skenery CIS (Contact Image Sensor)



OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

Skenery CCD

- O těchto skenerech hovoříme jako o jednoprůchodových, protože jednotlivé složky barvy jsou snímány najednou.
- Snímač CCD je vlastně na světlo citlivý polovodičový čip.
- Předlohu osvětluje katodová lampa. Obraz se odráží od zrcadel, prochází objektivem a dopadá na CCD čip.
- CCD vyžaduje před snímáním zahřátí lampy, aby nedocházelo ke změně intenzity světla. Skenování trvá přibližně 30 sekund.

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

Skenery CCD

- CCD vynalezli pánové Willard Boyle a George Smith v Bellových laboratořích v roce 1969.
- Vynález se váže k vývoji určitého typu paměťového registru, který v podstatě funguje jako CCD bez přístupu světla, respektive CCD není nic jiného než posuvný registr vystavený působení světla.

CCD – Princip činnosti

- CCD využívá podobně jako všechny ostatní součástky citlivé na světlo fyzikálního jevu známého jako foto-efekt.
- Tento jev spočívá v tom, že částice světla foton při nárazu do atomu dokáže přemístit některý z jeho elektronů ze základního do tzv. excitovaného stavu.
- Odevzdá mu přitom energii $E = \nu \cdot h$,
- kde ν je kmitočet fotonu (u viditelného světla v řádu stovek THz) a h je tzv. Planckova konstanta.

CCD – Princip činnosti

- V polovodiči se takto uvolněný elektron může podílet na elektrické vodivosti, respektive je možno ho z polovodiče odvést pomocí přiložených elektrod, tak, jak se to děje například u běžné fotodiody.
- Ta proto po dopadu světla vyrábí elektrický proud. Stejně fungují i fotočlánky, které se používají jako zdroj elektrické energie.
- U CCD je ovšem elektroda od polovodiče izolována tenoučkou vrstvičkou oxidu křemičitého SiO_2 , který se chová jako dokonalý izolant, takže foto-efektem uvolněné elektrony nemohou být odvedeny pryč.

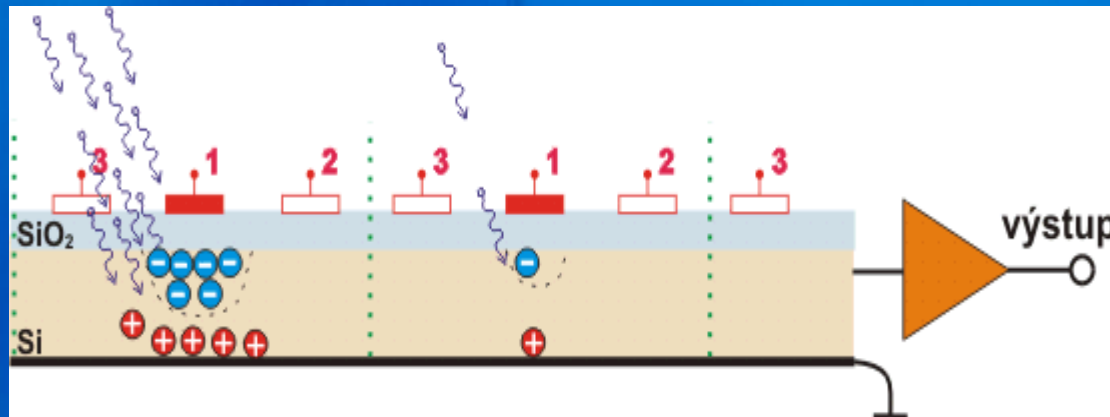
CCD – Princip činnosti

- Činnost lze popsat pomocí tří částí:
 - Příprava
 - Expozice
 - Snímání
- **Příprava:** Během této fáze jsou z CCD bez přístupu světla odebrány všechny volné elektrony, čímž je z něj smazán jakýkoliv zbytek předchozího nasnímaného obrazu.

CCD – Princip činnosti

- **Expozice:**

- Na elektrody označené na obrázku číslem 1 se přivede kladné napětí a na CCD se nechá působit světlo.
- Dopadající fotony excitují v polovodiči elektrony, které jsou pak přitahovány ke kladně nabitým elektrodám.
- Po elektronech zbudou v polovodiči tzv. díry, které vůči svému okolí vykazují kladný náboj a ty jsou naopak přitahovány elektrodou na spodku CCD.



CCD – Princip činnosti

- **Snímání obrazu:**

- Po uzavření závěrky se začne na množiny elektrod 1, 2 a 3 přivádět trojfázový hodinový signál.
- To v praxi znamená, že na elektrodách 2 se začne pozvolna zvyšovat napětí, zatímco na elektrodách 1 se souběžně snižuje.
- Díky tomu jsou shluky elektronů přitahovány pod elektrody 2.

CCD – Princip činnosti

- Následně se celý děj opakuje mezi elektrodami 2 a 3, dále mezi 3 a 1 a tak stále dokola.
- Shluky elektronů z jednotlivých pixelů se tak posouvají přes sousední pixely směrem k výstupnímu zesilovači.
- Tento zesilovač pak zesílí malý proud odpovídající počtu nachytaných elektronů v jednotlivých pixelech na napěťové úrovni vhodné pro další zpracování obrazu.

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochy

Filmový

Ruční

Komprese

JPEG

BMP

PNG

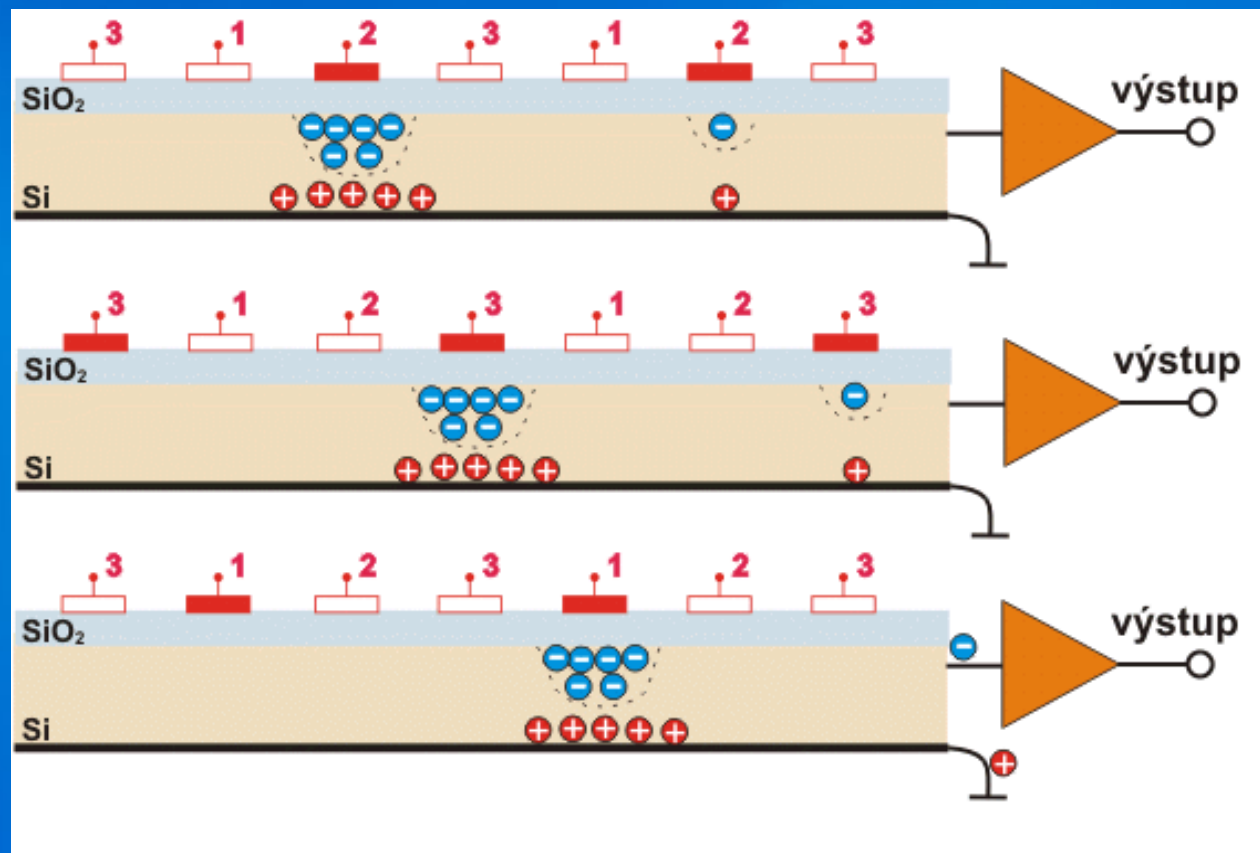
TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

CCD – Princip činnosti



Poté už následuje analogově-digitální převodník, který převede nachytaný el. proud na digitální hodnotu. Flash animace [ZDE](#)

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

Skenery CIS

- CIS technologie používá pouze jeden řádek senzorů, umístěných co nejblíže papíru.
- Zdrojem světla jsou tři řádky LED diod v základních barvách, integrovaných přímo do čtecí hlavy.
- Tím se ruší optický systém (zrcadla a čočky), snižuje cena skeneru a prodlužuje životnost snímací hlavy.

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

Skenery CIS

- Výhody CIS
 - zmenšení snímací hlavy až o 40% vzhledem k CCD skenerům.
 - snížení napájecího napětí na 5V, nepotřebuje vysoké napětí pro rozsvícení zářivky, ani čas pro ustálení jejího světla
 - snížení ceny a výrobní náročnosti snímací hlavy
- Nevýhody CIS
 - principiálně neumožňuje snímat transparentní předlohy (např. diapozitivy nebo filmy)
 - dosud nedosahuje kvality špičkových CCD skenerů, má nižší rozlišovací schopnost na tmavších plochách obrazu
 - se vzdáleností snímané předlohy od plochy skeneru klesá osvětlení rychleji než u zářivkových skenerů

Konstrukce snímačů

Dle konstrukce můžeme snímače obecně rozdělit na dvě kategorie:

- Řádkové (lineární)
 - Čtečka čárového kódu, skener, fax
- Plošné
 - Digitální fotoaparáty, kamery

Lineární snímače

- Příkladem snímání jednorozměrného obrazu je třeba čtečka čárového kódu.
- Z čárového kódu sejme kteroukoliv řádku (nemusí být ani kolmá na čáry kódu) a na výstupu dá množinu pulzů odpovídající černým a bílým čarám v kódu.

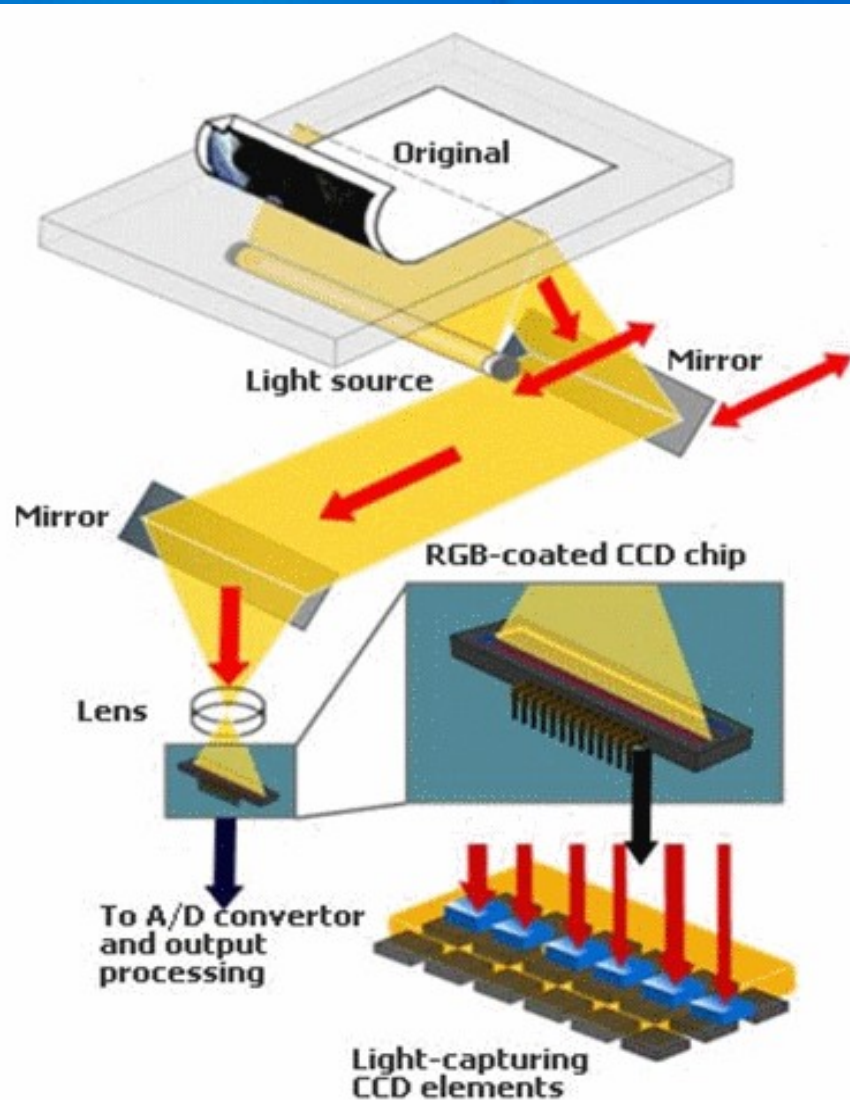


Výstup:



- Ty se pak v počítači dále zpracují na odpovídající číslce.

Lineární snímače



- Příkladem zařízení se snímáním dvourozměrného obrazu pomocí lineárního CCD je fax nebo scanner.
- U těchto zařízení je snímání druhého rozměru obrazu zajištěno buďto mikro-posuvem snímaného obrazu nebo samotného snímače případně pomocné optiky.

Plošné snímače

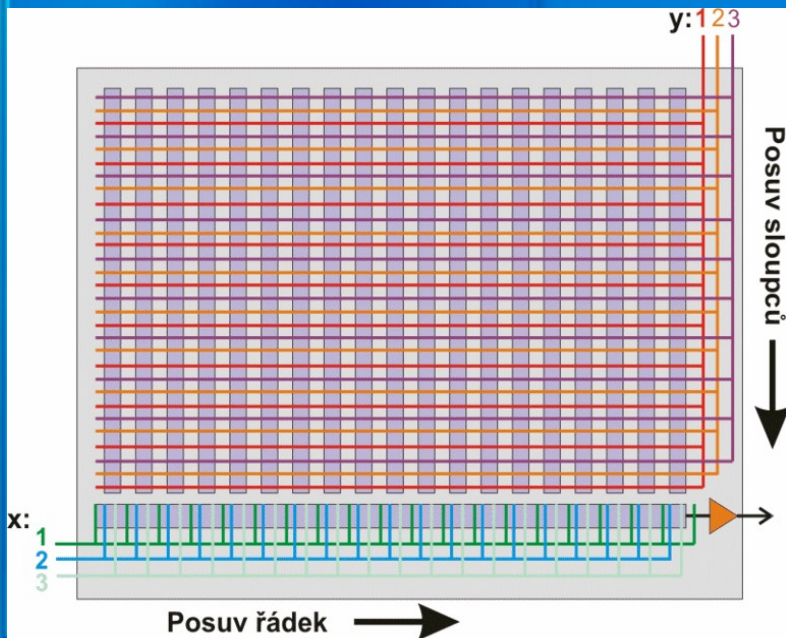
- U digitálních fotoaparátů a kamer se nejčastěji setkáme s plošnými snímači.
- Jde o prvky obdélníkového tvaru složené z miliónů snímacích buněk.
- Buňky samotné jsou buď obdélníkové (video snímače), čtvercové (klasické pro DF) nebo plástvové (Super CCD).
- Každá buňka měří dopadající světlo a podle jeho intenzity generuje elektrický náboj.

Plošné snímače

- Ten se musí ze snímače odvést na AD převodník, který zpracuje elektrický náboj na digitální informaci.
- Základní konstrukce dvojrozměrného CCD je pouhým spojením mnoha lineárních CCD na jediném čipu.
- Namísto toho, aby náboje na koncích řad vstupovaly do obrazových zesilovačů, vstupují do dalšího lineárního CCD, které je k řadám kolmé a tímto CCD teprve postupují k jedinému zesilovači na jeho konci.

Plošné snímače

- Obraz se snímá tak, že se nejprve trojfázovým posuvem y vysune první pixel ze všech svislých CCD do spodního vodorovného.
- Z toho se pak opakovaným trojfázovým posuvem x celý řádek přesune k obrazovému zesilovači.



Poté se dalším trojfázovým posuvem y posune druhý pixel ze všech sloupců do vodorovného CCD.

Celý tento cyklus se opakuje tak dlouho, dokud nejsou ze sloupců vyprázdněny všechny pixely.

Snímání barevného obrazu

Barevný obraz se snímá např. pomocí CCD prvků v zásadě dvěma metodami:

- Buď se použijí pro tři základní barvy R, G a B tři samostatné CCD snímače, před které se umístí barevné filtry,
- nebo se barevné filtry umístí v šachovnicovém vzoru přímo před jednotlivé pixely jediného CCD snímače.

Tří-čipové snímače

- Toto uspořádání se používá zejména v profesionálních a poloprofesionálních TV kamerách, kde tolik nevadí větší velikost a hmotnost kamery.
- Vzhledem k nutnosti přesného mechanického seřízení jemné optiky a přítomnosti tří CCD snímačů jsou tří čipové kamery výrazně dražší než jednočipové.

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Komprese

JPEG

BMP

PNG

TIFF

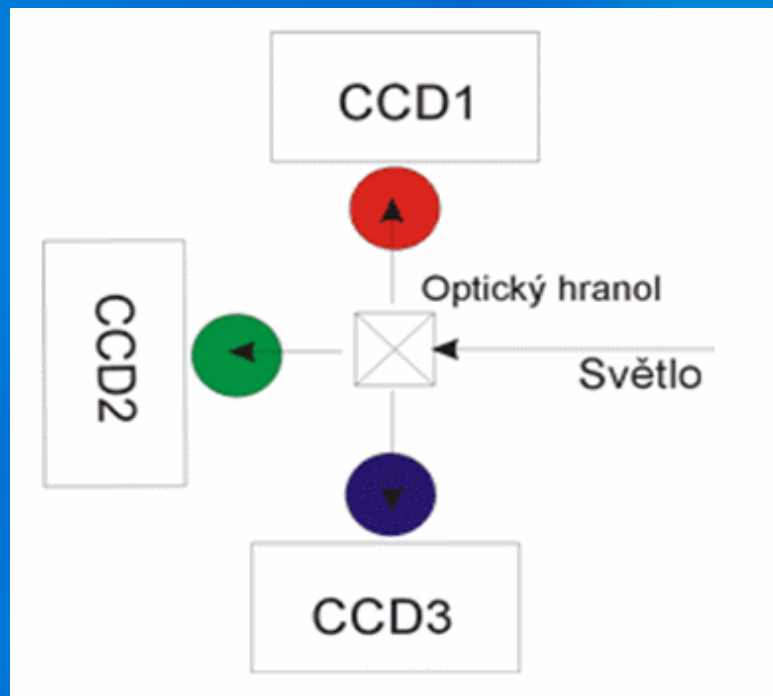
Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

Tří-čipové snímače

Obraz v tomto uspořádání prochází od objektivu soustavou dvou polopropustných zrcadel s nanesenými barevnými filtry. Tato optická soustava ho rozdělí na obrazy pro tři CCD snímače.



Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Komprese

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

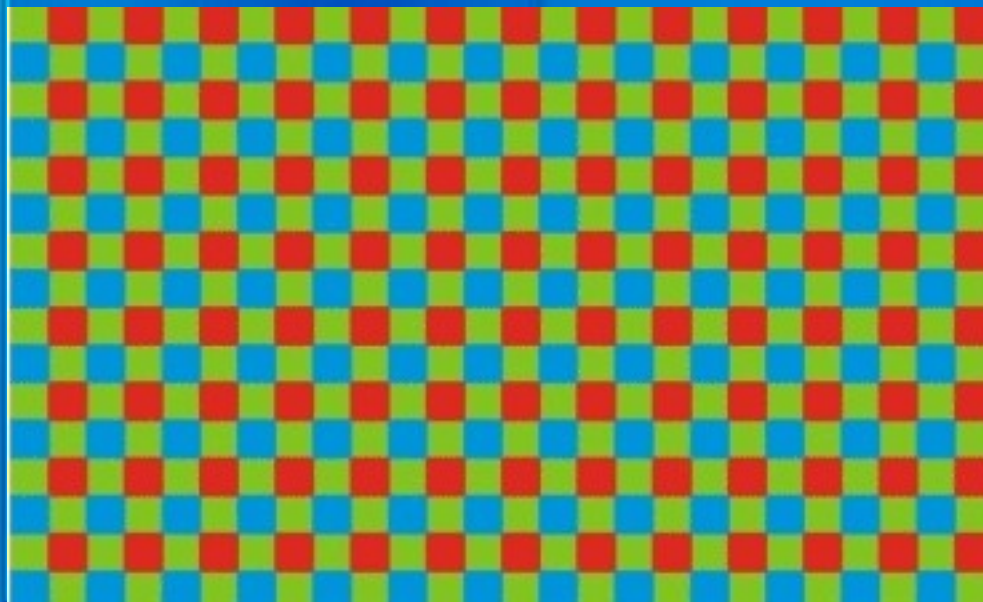
OCR

Jedno-čipové snímače

- V digitálních fotoaparátech, menších amatérských videokamerách a řadě dalších zařízení se používá snímání barevného obrazu jediným CCD, na jehož jednotlivých pixelech jsou naneseny barevné filtry.
- Nejčastějším je takzvané bayerovské uspořádání těchto filtrů (nechal si ho v roce 1976 patentovat Bryce Bayer z firmy Eastman Kodak).

Jedno-čipové snímače

- Využívá toho, že lidské oko je nejcitlivější na žlutozelenou barvu a proto je informace o této barvě pro něj nejdůležitější.
- Proto také má bayerovský filtr dvojnásobný počet zelených buněk oproti buňkám červeným a modrým.



Obraz se z takového CCD načte běžným způsobem a teprve v dalších obvodech se plnohodnotné barvy jednotlivých pixelů interpolují z nejbližších pixelů jednotlivých barev RGB.

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Komprese

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

Typy Skenerů

- Bubnové
 - Využíváno v profi laboratořích.
- Ploché
 - Klasické skenery využívané běžnými uživateli.
- Filmové
 - Určeno pro skenování filmů.
- Ruční
 - Malá, kompaktní zařízení s ruční obsluhou.

Bubnový skener

- V bubnovém skeneru, je předloha uchycena na bubnu, který se rychle otáčí a posunuje.
- Snímacím elementem je zde snímač využívající tzv. technologii PMT - Photo Multiplier Tube.



- PMT používá fotonásobič, neboli elektronku, která dokáže elektrický signál zesílit.

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

Plochý skener

- Plochý skener svou dráhu nastoupil jako zařízení převádějící text, obrázky a grafy do počítače.
- Později jeho zlepšená kvalita umožnila digitalizovat i kvalitní barevné nebo černobílé předlohy např. fotografie.
- Plochý skener sloužil a slouží zejména v kancelářích, postupem doby konstruktéři umožnili doplnkově skenovat kromě neprůhledných předloh také předlohy průhledné - fotografické filmy.

Plochý skener

- Prvním zařízením (spíše však berličkou), které umožnilo na plochem skeneru pracovat i s průhlednou předlohou, byl přípravek ve tvaru pyramidy, který pomocí zrcadel umožnil prosvětlení filmového políčka shora a následné naskenování.
- V současné době jsou již lepší ploché skenery vybaveny dia-nástavcem.
- Jedná se o prosvětlovací nástavec, který dokáže skenovaný diapozitiv prosvítit směrem proti snímači.



Plochý skener

- Plochý skener je prvotně určen pro práci s plochými neprůhlednými předlohami a z toho vyplývá i jeho konstrukce.
- Je to plochá obdélníková krabice s víkem, pod nímž je skleněná plocha, na kterou se pokládají skenované předlohy.



Pod touto deskou je jak snímač, tak zdroj světla (dnes nejčastěji výbojka poskytující chladné, rovnoměrné a intenzivní světlo).

Je zde nutná také soustava zrcadel, která světlo odražené od předlohy přivede zpět ke snímači.

Filmový skener

- Filmové skenery jsou určeny pouze ke skenování filmu a k žádné jiné práci je nelze použít.
- Kvalita výstupu kvalitního filmového skeneru je prvotřídní, skeny z nejlepších stolních filmových skenerů se blíží nebo i rovnají kvalitě skenu pořízeného bubnovým skenerem.



OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Komprese

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

Filmový skener

- Filmový skener se odlišuje od plochého skeneru zejména konstrukcí.
- Zatímco u plochého skeneru je cesta obrazové informace: předloha - zrcadlo - zrcadlo - zrcadlo - optika – snímač
- U filmového skeneru je předloha – filmové políčko z jedné strany prosvětleno a na druhé straně políčka obraz usměrněn optikou přímo na snímač
- Tedy: předloha - optika – snímač.
- Navíc optika používaná u filmových skeneru je nesrovnatelně kvalitnější.

Ruční skener

- Ruční skener pracuje tak, že po stisku snímacího tlačítka na typickém ručním skeneru, se rozsvítí světelná dioda (LED) a osvětlí předlohu pod skenerem.
- Obrácené, pod úhlem skloněné zrcadlo, přímo ve výřezu skeneru odráží obraz do čoček v zadní části tělesa skeneru.
- Čočky zaostří jediný řádek předlohy do tzv. charge coupled device (CCD, česky - nábojově vázaný prvek), který je částí určenou pro zjišťování jemných světelných rozdílů.

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

Ruční skener

- CCD obsahuje radu světelných čidel.
- Jak se světlo dotkne těchto čidel, každé z nich zaregistruje množství světla jako úroveň napětí, které odpovídá bílé, černé, šedé nebo odstínu barvy.
- Napětí generované CCD jsou odesílána do specializovaného analogového čipu na provedení gama korekce.
- To je proces, který zdůrazní černé tóny v předloze, takže lidské oko, které je citlivější na tmavé tóny než na světlé, to bude mít při prohlížení obrázku jednodušší.

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

Ruční skener

- Jeden řádek předlohy prochází analogově-číslicovým převodníkem (ADC).
- ADC převodník poté převede analogový signál podle toho v jakých barvách snímáme na digitální informaci (1b, 8b, 24b).
- Pohnete-li rukou se skenerem, pohne se rovněž váleček z tvrdé gumy (jehož hlavním úkolem je udržet pohybující se skener v rovině), který dále uvede do pohybu radu soukolí otáčejících kotoučem s průzory.

Ruční skener

- Kotouč se točí, světlo prochází jeho průzory a na druhé straně kotouče je detekováno miniaturním světelným čidlem.
- Světlo dopadající na čidlo sepne spínač, který do A/D převodníku odešle signál.



- Signál informuje převodník, aby odeslal řádek bitů, vytvořených převodníkem do počítače.
- Převodník pak odeslaná data vymaže a je připraven přijmout novou posloupnost napěťových pulsů z dalšího řádků předlohy.

Uložení obrázků

Podobně jako u hudby, tak i při ukládání obrázků se uvádějí dva pojmy:

- **Ztrátová komprese**
 - Pomocí vhodného algoritmu se zmenšuje objem dat na zlomek původní velikosti.
 - Opět se využívá toho, že se některé méně důležité informace vypouštějí a z vytvořených dat již nejdou zrekonstruovat.
- **Bezeztrátová komprese**

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Komprese

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

JPEG

- Standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě.
- Skutečným názvem typu souboru je JFIF, což znamená JPEG File Interchange Format.
- Vhodný pro:
 - Fotografické snímky real. scénérií
- Nevhodný pro:
 - Perokresba, ikony, zobrazení textu

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

BMP

- Soubory ve formátu BMP většinou nepoužívají žádnou kompresi (přestože existují i varianty používající kompresi RLE).
- Obrázky BMP jsou ukládány po jednotlivých pixelech, podle toho, kolik bitů je použito pro reprezentaci každého pixelu je možno rozlišit různé množství barev.
- Výhodou tohoto formátu je jeho extrémní jednoduchost a dobrá dokumentovanost a to že jeho volné použití není znemožněno patentovou ochranou.

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

PNG

- Portable Network Graphics
- Grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky.
- Byl vyvinut jako zdokonalení a náhrada formátu GIF, který byl patentově chráněný
- Nabízí podporu 24 bitové barevné hloubky, navíc obsahuje osmibitovou průhlednost.
- Nevýhodou PNG oproti GIF je praktická nedostupnost jednoduché animace.

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

TIFF

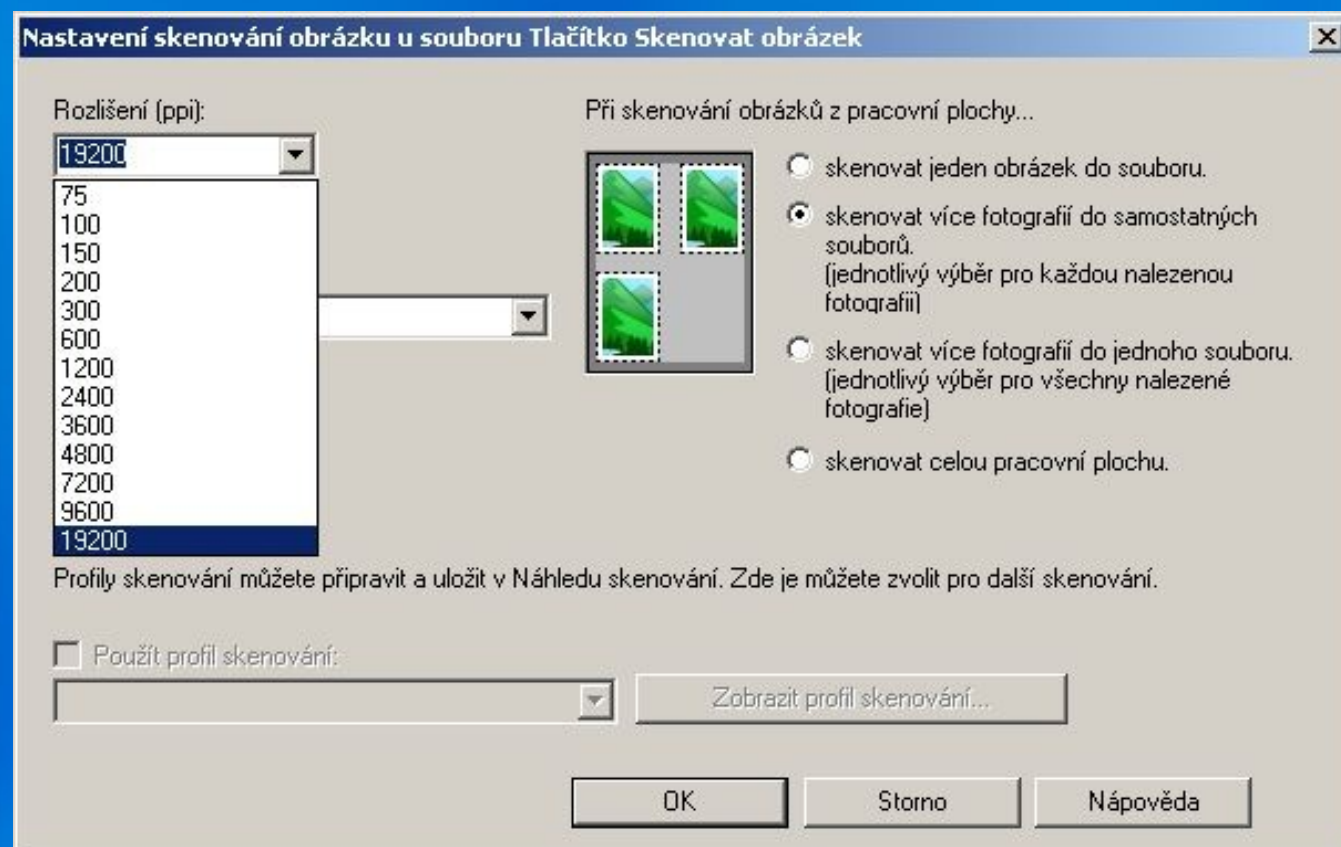
- Tag Image File Format - je další ze souborových formátů pro ukládání bezetrátové rastrové počítačové grafiky.
- Formát TIFF tvoří neoficiální standard pro ukládání snímků určených pro tisk.
- Byl původně vytvořen na zkoušku, za účelem získání jednotného formátu pro stolní skenery v polovině 80. let.
- Tento formát měl být shodný pro většinu naskenovaných obrazových formátů.

OBSAH

Úvod
Dělení
CCD
CIS
Konstrukce
Lineární
Plošné
Barevné snímání
Typy
Bubnový
Plochý
Filmový
Ruční
Kompresa
JPEG
BMP
PNG
TIFF
Rozlišení
Barevná hloubka
OCR

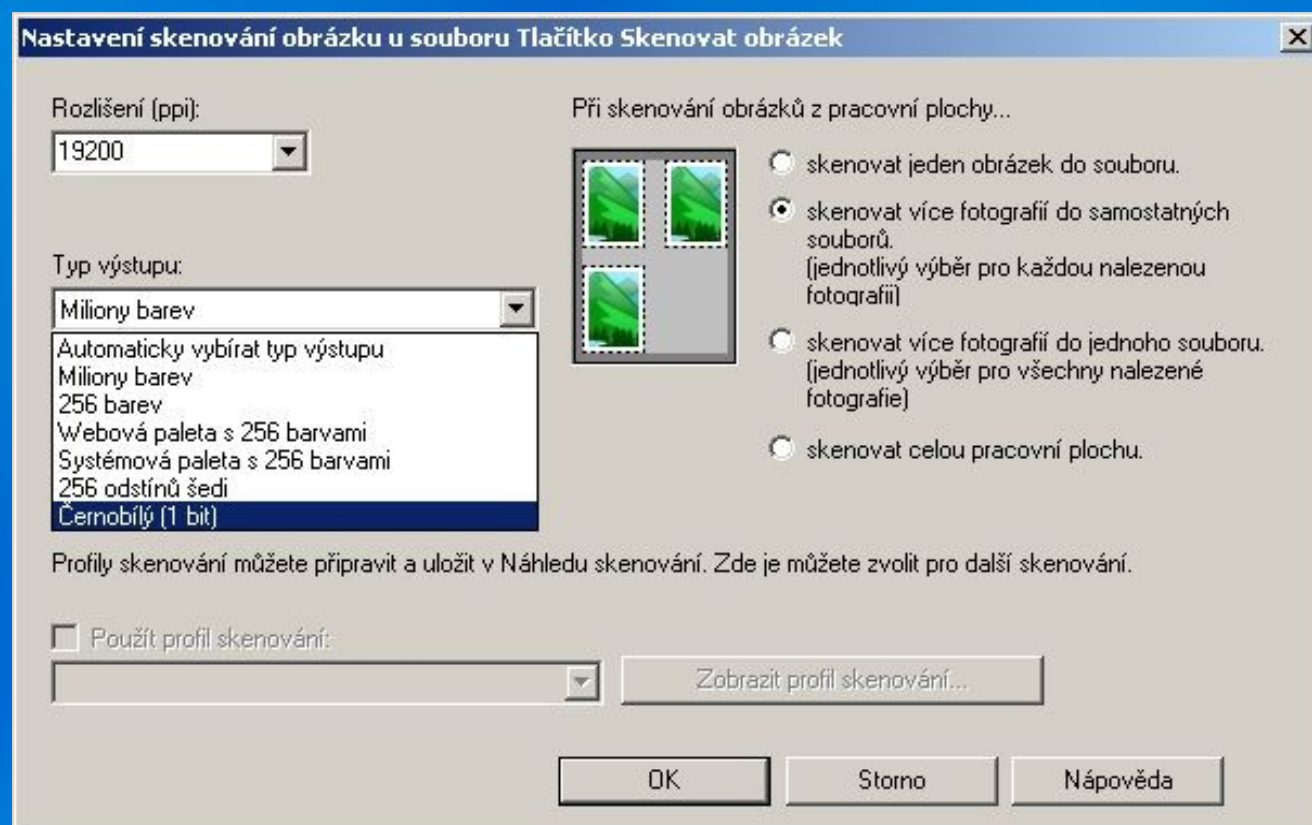
Rozlišení skenerů

Udává se v jednotkách PPI (pixels per inch)



Barevná hloubka

Udává kolik bitů je zapotřebí pro uložení informace o barvě jednoho bodu.



OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

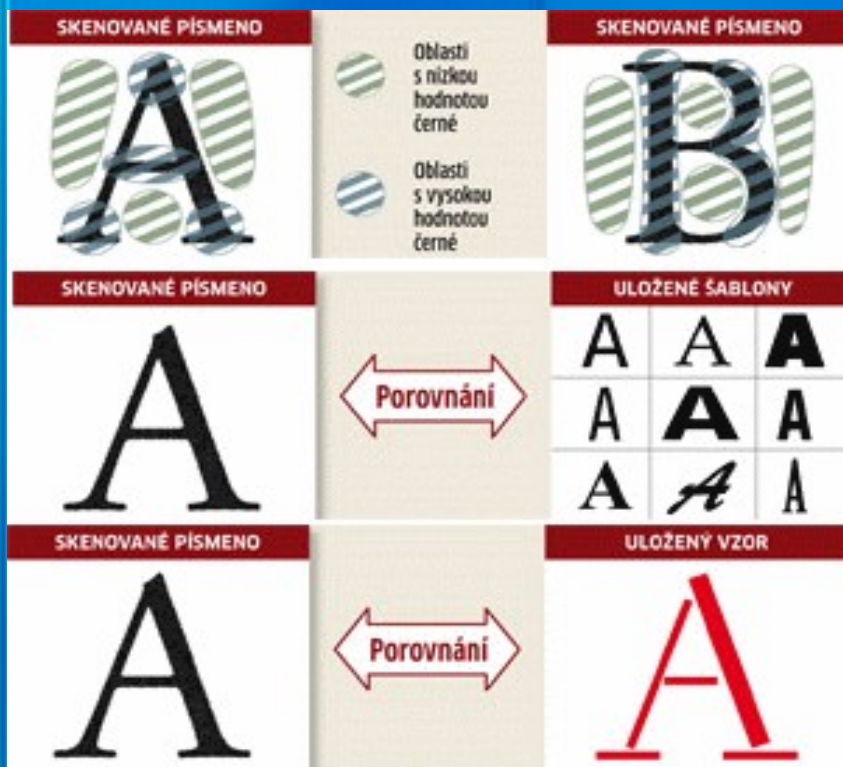
OCR

Optické rozpoznání znaků – OCR

- Po přečtení obrazu nějakého dokumentu, skener převede tmavé části předlohy (text a kresbu) do tvaru, kterému říkáme bitová mapa.
- Software OCR načte bitové mapy vytvořené skenerem a provede průměrování zón nul a jedniček na stránce, čímž ve skutečnosti mapuje bílá místa na stránce.
- To umožní softwaru zjistit bloky odstavců, sloupce, řádky s nadpisy a obrázky.

Optické rozpoznání znaků - OCR

- Při svém prvním průchodu při převodu obrazu na text se software pokouší o srovnání každého znaku bod po bodu se vzory znaků, které má uloženy v paměti.



- Vzory obsahují kompletní typy písma - číslice, interpunkci a další znaky – od obvyklých typů písma (Courier, Selectric).
- Skenery s nízkou kvalitou mohou způsobit zadrhávání při srovnávání matic.

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

Optické rozpoznání znaků - OCR

- Znaky, které zůstanou nerozpoznány, jsou podrobeny intenzivnějšímu a časově náročnějšímu procesu, kterému říkáme extrakce rysů.
- Jelikož si software z každého nového znaku, na který narazí, vytváří pracovní abecedu, rychlost rozpoznávání se zvyšuje.
- Některé jiné programy OCR ještě vyvolávají zvláštní tester pravopisu, ten je schopen rozpoznat některé typické chyby OCR a opravit je.

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

Optické rozpoznání znaků - OCR

- Pokud tyto dva procesy nedešifrují všechny znaky, přistupuje software OCR ke zbývajícím “hieroglyfům” dvěma způsoby:
 - nahradí nepoznaný znak např. ~, # nebo @ a ukončí činnost – je nutné dohledat a opravit.
 - ukáží na obrazovce zvětšeninu bitové mapy a požádají vás o stisknutí klávesy příslušející zobrazenému znaku.

OBSAH

Úvod

Dělení

CCD

CIS

Konstrukce

Lineární

Plošné

Barevné snímání

Typy

Bubnový

Plochý

Filmový

Ruční

Kompresa

JPEG

BMP

PNG

TIFF

Rozlišení

Barevná hloubka

OCR

Nejznámější OCR

- **OmniPage**

- <http://www.nuance.com/for-business/by-product/omnipage/index.htm>



PROFESSIONAL
OmniPage 17

- **ABBYY FineReader**

- <http://www.abbyy.com/>



ABBYY® FineReader 10

DOTAZY K VĚCI?

**POKUD NE, TAK
DĚKUJI ZA POZORNOST**